

Documentación para el prototipo sistema navegación Quanvia

Salva Pérez

Octubre 2024

Contents

1	Magnetómetro: Adafruit MMC56x3	2
1.1	Especificaciones principales	2
1.2	Cálculo de orientación (Heading)	2
1.3	Calibración	3
1.4	Funciones adicionales	4
1.5	Consideraciones de diseño	4
1.6	Modo de operación	4
1.7	Enlaces de interés	5
2	Sensor Barométrico y de Temperatura: BMP390	6
2.1	Especificaciones principales	6
2.2	Modo de operación	6
2.3	Funciones adicionales	6
2.4	Consideraciones de diseño	6
2.5	Enlaces de interés	6
3	Acelerómetro y Giroscopio: SKU SEN0386	7
3.1	Especificaciones principales	7
3.2	Funciones adicionales	7
3.3	Enlaces de interés	7
4	Módulo GPS: GP-735T	8
4.1	Especificaciones principales	8
4.2	Funciones adicionales	8
4.3	Conexión y configuración	8
4.4	Consideraciones de diseño	9
4.5	Enlaces de interés	9
5	Módulo de Tarjeta SD: DFR0229	10
5.1	Especificaciones	10
5.2	Funciones adicionales	10
5.3	Consideraciones de diseño	10
5.4	Enlaces de interés	10

1 Magnetómetro: Adafruit MMC56x3

El magnetómetro Adafruit MMC56x3 mide el valor del campo magnético en tres ejes (X , Y , Z) en unidades de μT y es utilizado frecuentemente en aplicaciones de navegación y orientación gracias a su alta precisión.

1.1 Especificaciones principales

- Rango de medición: $[-3000, 3000] \mu T$
- Resolución: $0.01 \mu T$
- Precisión del encabezado (*heading*): $\pm 1^\circ$
- Ruido total: $2 \mu T$ RMS
- Frecuencia de muestreo máxima: 1kHz
- Consumo en modo activo: 0.75 mA a 1.3 mA según configuración
- Corriente en modo apagado: $1 \mu A$
- Temperatura de operación: $[-40^\circ C, +85^\circ C]$

1.2 Cálculo de orientación (Heading)

El sensor permite calcular el ángulo de orientación respecto al norte magnético (en grados sexagesimales) usando las componentes X y Y del campo magnético. La fórmula utilizada para calcular el *heading*, en caso de que el sentido positivo del eje Z sea hacia arriba, es la siguiente:

$$heading = \frac{atan\left(\frac{B_y}{B_x}\right) \times 180}{\pi} \quad (1)$$

donde B_x y B_y son los valores del campo magnético en los ejes X y Y , respectivamente.

Si el sentido positivo del eje Z apunta hacia el suelo, la fórmula a utilizar varía ligeramente:

$$heading = -1 \times \frac{atan\left(\frac{B_x}{B_y}\right) \times 180}{\pi} \quad (2)$$

Es importante indicar que el *heading* se calcula respecto a la dirección positiva del eje Y . Si se necesita cambiar, basta con sumar o restar los grados necesarios. Con el montaje actual, el *heading* se calcula respecto a la dirección positiva del eje X , simplemente restando 90° al valor calculado con la fórmula 1.

Por último, se debe sumar (o restar en caso de que sea hacia el Oeste) la declinación magnética, que depende del lugar geográfico en el que nos localicemos. Este valor puede encontrarse fácilmente en esta [web](#) si conocemos las coordenadas del lugar en el que nos encontramos.

1.3 Calibración

Este tipo de sensores son muy sensibles a la presencia de elementos metálicos en su entorno, que pueden deformar los campos que trata de medir, así como a las interferencias de los campos artificiales creados por componentes electrónicos o por el propio sensor. Por este motivo, es necesario realizar una calibración del sensor que permita calcular como afectan los ya mencionados elementos a sus mediciones.

Es recomendable que la calibración se realice una vez el sensor haya sido montado en su localización definitiva, ya que una calibración que se realice para corregir las interferencias de un entorno específico, es altamente probable que pierda su utilidad si variamos sus condiciones, *e.g.* si montamos el sensor al lado de una batería y lo calibramos, pero luego esa batería se mueve a otro lugar, los parámetros de la calibración serán distintos.

Para el proceso de calibración pueden seguirse los pasos descritos en este [vídeo](#) o en esta [guía](#). El método más simple consiste en descargar el software MotionCal y emplear alguno de los códigos de Arduino que sea capaz de enviarle, en el formato correcto, los datos del magnetómetro (en la propia librería del sensor podemos encontrar ejemplos).

Si cargamos el programa a la placa Arduino y cerramos la terminal de la comunicación serial, desde el software de *MotionCal* podremos comunicarnos al puerto donde esté conectado el controlador. Al hacerlo, vemos como comienza a plotearse puntos de color rojo. El objetivo es girar el sensor en todas las direcciones posibles, intentando que los puntos dibujen una esfera lo más poblada posible. Una vez haya suficientes puntos, se saca una captura de las matrices (3×1) y (3×3) de la parte derecha, como las de la siguiente imagen:

Magnetic Offset		
-10.62		
-26.90		
-40.28		
Magnetic Mapping		
+0.986	-0.003	-0.004
-0.003	+0.998	-0.001
-0.004	-0.001	+1.016

Figure 1: Matrices de calibración del magnetómetro

Estos valores se corresponden a la corrección del offset de las medidas o de *hard-iron* en el caso de la matriz de tamaño (3×1) y la de corrección de escala o *soft-iron* en el caso de la (3×3) . Esta última matriz debería ser más o menos simétrica, con valores cercanos a 1 en su diagonal. Una vez conocidos los valores, basta aplicar la siguiente fórmula sobre las medidas del magnetómetro para obtener los valores calibrados:

$$m_{cal} = SI_{3 \times 3} \times [\tilde{m} - HI_{3 \times 1}] \quad (3)$$

donde m_{cal} es un vector de tamaño 3×1 con las 3 medidas del magnetómetro ya calibradas, SI es la matriz 3×3 y HI la 3×1 calculadas por el programa de calibración,

y $\tilde{m}$ es el vector de 3 elementos con las medidas en bruto del sensor. Si aplicamos esta transformación sobre las medidas en el código que permitía comunicarse con el software *MotionCal*, deberíamos ver como la esfera que se dibuja ahora es mucho más regular que antes y que los valores que se obtienen en las matrices de calibración son muy cercanos a cero, a excepción de en la diagonal de la matriz *soft – iron*, que deben ser cercanos a 1.

También es importante para el proceso de calibración mencionar que la librería del sensor cuenta con una función, que debe ser ejecutada en el arranque, que hace que pasen corrientes elevadas durante un breve período de tiempo por algunos de los componentes del sensor, con el objetivo de purgar posibles corrientes parásitas que hayan quedado en sus partes metálicas y que podrían provocar campos magnéticos que afectasen a sus medidas.

Utiliza el software *MotionCal* para realizar la calibración. Es necesario ajustar el *offset* de cada eje sumando los valores obtenidos por el sensor durante la calibración.

1.4 Funciones adicionales

- **Degaussing automático:** El magnetómetro incluye una función de *SET/RESET* que elimina el error causado por cambios en el campo magnético nulo debido a la temperatura y campos magnéticos externos. Esta función permite al sensor restablecerse automáticamente frente a magnetizaciones residuales.
- **Modo de lectura continua:** El sensor puede configurarse en un modo continuo que permite adquirir datos a distintas frecuencias, desde 1Hz hasta 1000Hz, lo que resulta útil en aplicaciones de alto rendimiento donde se requiere una lectura continua del campo magnético.
- **Medición de temperatura:** El dispositivo también ofrece la posibilidad de leer la temperatura **interna**.

1.5 Consideraciones de diseño

Es importante mantenerlo alejado de fuentes de campos magnéticos perturbadores (como bobinas o cables de alimentación) y evitar el uso de materiales que puedan magnetizarse alrededor del dispositivo. Además, se recomienda el uso de un condensador de desacople de $2.2 \mu F$ cercano al pin de alimentación.

1.6 Modo de operación

El sensor puede operar en dos modos:

- **Modo de medición puntual:** Cada medición se realiza bajo demanda enviando un comando I2C. Ideal para aplicaciones donde se necesita una lectura periódica, pero no continua.
- **Modo continuo:** El sensor realiza mediciones a intervalos definidos por la frecuencia de salida (ODR). Esto reduce la carga de procesamiento del microcontrolador, ya que el sensor almacena los resultados y se pueden leer posteriormente.

1.7 Enlaces de interés

- [Página del sensor en la web del fabricante](#)
- [Calibración con MotionCal](#)
- [Librería GitHub](#)

2 Sensor Barométrico y de Temperatura: BMP390

El BMP390 es un sensor de presión barométrica y temperatura de alta precisión, diseñado para aplicaciones de seguimiento de altitud y localización. Su bajo consumo energético y su alta precisión lo convierten en una opción ideal para dispositivos móviles y portátiles.

2.1 Especificaciones principales

- Rango de presión: [300, 1250] hPa
- Rango de temperatura: $[-40^{\circ}C, +85^{\circ}C]$
- Precisión absoluta: ± 0.50 hPa (a 300 hPa a 1100 hPa y $T = 0^{\circ}C$ a $65^{\circ}C$)
- Precisión relativa: ± 0.03 hPa (equivalente a ± 25 cm en altitud)
- Consumo de corriente: $3.2 \mu A$ (a 1 Hz)
- Frecuencia de muestreo máxima: 200 Hz
- Interfaz: I²C y SPI

2.2 Modo de operación

El BMP390 puede operar en tres modos:

- **Modo de sueño:** No se realizan mediciones.
- **Modo normal:** Ciclo automático entre períodos de medición y períodos de espera.
- **Modo forzado:** Se realiza una única medición y luego se regresa al modo de sueño.

2.3 Funciones adicionales

- **FIFO integrado:** Capacidad de 512 bytes que ayuda a reducir el consumo de energía y prevenir la pérdida de datos.
- **Ajuste de oversampling:** Opciones que van desde ultra-bajo consumo hasta la máxima resolución, permitiendo adaptarse a las necesidades de la aplicación.
- **Filtro IIR:** Minimiza las perturbaciones a corto plazo en los datos de salida, como los causados por cambios bruscos en el entorno.

2.4 Consideraciones de diseño

Se recomienda un diseño que minimice la exposición a fuentes de interferencia. Es aconsejable utilizar un condensador de desacople cerca de los pines de alimentación.

2.5 Enlaces de interés

- [Página del sensor en la web del fabricante](#)
- [Librería GitHub](#)

3 Acelerómetro y Giroscopio: SKU SEN0386

El módulo SKU SEN0386 integra giroscopios de alta precisión y un acelerómetro, junto con un microprocesador de alto rendimiento. Este dispositivo utiliza algoritmos avanzados de filtrado y solución dinámica de Kalman para determinar la actitud del módulo en tiempo real, lo que permite un rendimiento óptimo incluso en entornos dinámicos.

3.1 Especificaciones principales

- **Voltaje de operación:** 3.3 V – 5 V
- **Consumo de corriente:** < 40 mA
- **Tamaño:** 51.33×61.0 mm
- **Rango(s):**
 - Aceleración: $\pm 2/4/8/16$ g
 - Velocidad angular: $\pm 250/500/1000/2000$ °/s
 - Ángulo de actitud: $\pm 180^\circ$

3.2 Funciones adicionales

- **Solucionador de gestos integrado:** Permite obtener actitudes precisas en entornos dinámicos combinando algoritmos de filtrado dinámico de Kalman.
- **Tecnología de filtrado digital avanzada:** Reduce el ruido de medición y mejora la precisión, logrando una precisión de medida estática de hasta 0.05° (dinámica 0.1°).
- **Interfaz TTL:** Compatible con sistemas embebidos de 3.3V/5V para una fácil conexión.

3.3 Enlaces de interés

- [Página del sensor en la wiki de DFRobot](#)
- [Librería GitHub](#)

4 Módulo GPS: GP-735T

El GP-735T es un módulo de antena GPS de alto rendimiento, diseñado para facilitar la integración en diversas aplicaciones. Utiliza un chip de séptima generación de u-blox y es compatible con la biblioteca TinyGPS para leer y decodificar mensajes NMEA.

4.1 Especificaciones principales

- **Tipo de receptor:** 56 canales, frecuencia L1, código C/A
- **Precisión horizontal:**
 - $\leq 2.5\text{m}$ (autónomo)
 - $\leq 2.0\text{m}$ (WAAS)
- **Precisión de velocidad:**
 - $\leq 0.1\text{m/s}$ (velocidad)
 - $\leq 0.5^\circ$ (rumbos)
- **Consumo de corriente:** 37 mA (modo de seguimiento continuo)
- **Voltaje de operación:** 3.1 V – 5.5 V
- **Interfaz:** UART (TTL) y USB
- **Tamaño:** 8 mm $\times$ 35 mm $\times$ 6.55 mm
- **Temperatura de operación:** $[-40^\circ\text{C}, +85^\circ\text{C}]$

4.2 Funciones adicionales

- **Protocolos NMEA:** Compatible con NMEA 0183 versión 2.3, soportando mensajes como GPGLL, GPGGA, GPRMC y GPVTG.
- **Alimentación controlada por GPIO:** Permite encender o apagar el módulo a través de un pin de control de potencia.
- **Sensibilidad de seguimiento:** Hasta -162 dBm , lo que mejora el rendimiento en condiciones de señal débil.

4.3 Conexión y configuración

El módulo se conecta a través de UART utilizando los siguientes parámetros de comunicación:

- Velocidad de transmisión: 38400 bps (N-8-1)
- Mensajes NMEA por defecto: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG

4.4 Consideraciones de diseño

- Mantener el módulo alejado de interferencias electromagnéticas.
- Asegurarse de que el módulo esté en un lugar con buena visibilidad al cielo para un mejor rendimiento del GPS.

4.5 Enlaces de interés

- [Página del sensor en la web del fabricante](#)
- [Librería TinyGPS en GitHub](#)

5 Módulo de Tarjeta SD: DFR0229

El módulo DFR0229 es un módulo de tarjeta MicroSD (TF) diseñado para su uso con Arduino. Este módulo permite expandir significativamente las capacidades de almacenamiento de datos de un Arduino, permitiendo registrar datos de sensores en formato CSV, así como almacenar audio, video y gráficos.

5.1 Especificaciones

- **Voltaje de funcionamiento:** 5 V
- **Tamaño:** 20 mm × 28 mm
- **Interfaz:** SPI
- **Compatibilidad:** MicroSD (TF)
- **Compatibilidad con Arduino:** Totalmente compatible con Arduino UNO/Mega y con la placa de expansión DFRobot IO Expansion Shield V5.

5.2 Funciones adicionales

- **Almacenamiento de datos:** Ideal para aplicaciones de registro de datos, permite almacenar información recogida por diversos sensores en formato CSV.
- **Compatibilidad SPI:** La interfaz SPI garantiza una comunicación rápida y eficiente entre el módulo y el microcontrolador.

5.3 Consideraciones de diseño

- Utilizar una tarjeta MicroSD (TF) adecuada y formateada correctamente en formato FAT.
- Proporcionar la alimentación adecuada de 5 V.

5.4 Enlaces de interés

- [Página del sensor en la wiki de DFRobot](#)
- [Librería GitHub](#)